



Ingredientes:

Proteínas

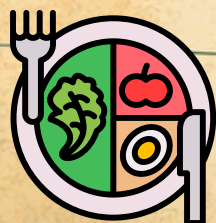
Lipídios

Carboidratos

Vitaminas

O que os olhos
não veem,

o rótulo mostra



ENTENDENDO OS RÓTULOS

Os rótulos dos alimentos são importantes instrumentos de informação ao consumidor, pois apresentam dados nutricionais essenciais que permitem conhecer a composição dos produtos que consumimos. Neles, é possível identificar as quantidades de carboidratos, lipídios (gorduras), proteínas, vitaminas, minerais e o valor calórico dos alimentos, auxiliando na escolha de opções mais saudáveis e conscientes.

Além da tabela nutricional, os rótulos também apresentam outras informações obrigatórias, como:

- **Data de fabricação e prazo de validade**, que indicam até quando o alimento pode ser consumido com segurança;
- **Lista de ingredientes**, organizada geralmente do maior para o menor em quantidade, permitindo identificar os componentes predominantes do produto;
- **Instruções de armazenamento**, que orientam como conservar o alimento adequadamente;
- **Modo de preparo**, quando necessário, indicando a forma correta de consumo.
- **Informação nutricional**, apresentando as quantidades de nutrientes.

Porção: quantidade do alimento considerada como base para o cálculo dos valores nutricionais.

Valor energético: quantidade de energia que o alimento fornece ao organismo, geralmente expressa em quilocalorias (kcal).

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 12 porções			
Porção: 60 g (1 fatia)			
	100 g	60 g	%VD*
Valor energético (kcal)	400 kcal	240 kcal	12%
Carboidratos totais (g)	60 g	36 g	12%
Açúcares totais (g)	40 g	24 g	
Açúcares adicionados	35 g	21 g	42%
Proteínas (g)	4 g	2,4 g	5%
Gorduras totais (g)	18 g	11 g	20%
Gorduras saturadas (g)	8 g	4,8 g	24%
Gorduras trans	—	—	10%
Fibra alimentar (g)	2 g	1,2 g	5%
Sódio (mg)	300 mg	180 mg	8%

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

Valor Diário (%VD): porcentagem que cada nutriente representa em relação às necessidades diárias de uma pessoa adulta, considerando uma dieta padrão de 2.000 kcal, ajudando a avaliar se o alimento contribui pouco ou muito para a ingestão diária recomendada.

O valor energético dos alimentos é calculado a partir dos **Fatores de Atwater**, que indicam quanta energia o corpo obtém de cada nutriente:

Carboidratos: 4 kcal/g
Proteínas: 4 kcal/g
Gorduras: 9 kcal/g

Como a gordura fornece mais energia por grama, alimentos com maior teor de gordura costumam ter maior **densidade energética**.

ANALISANDO OS RÓTULOS



SUCO DE LARANJA "SOLVIVA"

Porção: 200 mL (1 copo)

Data de fabricação: 05/03/2026

Validade: 05/04/2026

Ingredientes: Suco de laranja integral, água, ácido ascórbico (vitamina C).

Armazenamento: Manter refrigerado entre 1°C e 5°C.

Modo de consumo: Agitar antes de beber.

Componente	Quant.	%VD*
Valor energético	92 kcal	5
Carboidratos	22 g	7
Proteínas	1,3 g	2
Gorduras totais	0 g	0
Gorduras trans	0 g	0
Vitamina C	64 mg	71
Cálcio	18 mg	2

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção



IOGURTE NATURAL "BIOVIDA"

Porção: 170 g (1 pote)

Fabricação: 01/03/2026

Validade: 20/03/2026

Ingredientes: Leite integral, fermento lácteo.

Armazenamento: Refrigerar entre 1°C e 5°C.

Modo de consumo: Pronto para consumo.

Componente	Quant.	%VD*
Valor energético	118 kcal	6
Carboidratos	10 g	3
Proteínas	6 g	8
Gorduras totais	4 g	7
Gorduras trans	0 g	0
Cálcio	210 mg	21
Sódio	70 mg	3

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção



BISCOITO INTEGRAL "GRÃO & VIDA"

Porção: 30 g (4 unidades)

Fabricação: 15/02/2026

Validade: 15/08/2026

Ingredientes: Farinha integral de trigo, açúcar mascavo, óleo vegetal, fermento químico, sal.

Armazenamento: Manter em local seco e fresco.

Modo de consumo: Pronto para consumo.

Componente	Quant.	%VD*
Valor energético	145 kcal	7
Carboidratos	21 g	7
Proteínas	3 g	4
Gorduras totais	5 g	9
Gorduras trans	0 g	0
Fibras	2,5 g	10
Sódio	130 mg	5

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção



MOLHO DE TOMATE “VERDE TOM”

Porção: 60 g (3 colheres de sopa)

Fabricação: 10/01/2026

Validade: 10/01/2027

Ingredientes: Tomate, água, cebola, alho, sal.

Armazenamento: Após aberto, manter refrigerado e consumir em até 5 dias.

Modo de preparo: Aquecer antes do consumo.

Componente	Quant.	%VD*
Valor energético	28 kcal	1
Carboidratos	6 g	2
Proteínas	1,1 g	1
Gorduras totais	0,3 g	0
Gorduras trans	0 g	0
Sódio	190 mg	8
Licopeno	9 mg	—

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção



BARRA DE CEREAIS “NUTRIMAX”

Porção: 25 g (1 unidade)

Fabricação: 02/03/2026

Validade: 02/09/2026

Ingredientes: Aveia, mel, castanha-de-caju, uva-passa.

Armazenamento: Manter em local seco.

Modo de consumo: Pronto para consumo.

Componente	Quant.	%VD*
Valor energético	115 kcal	6
Carboidratos	18 g	6
Proteínas	2,5 g	3
Gorduras totais	4 g	7
Gorduras trans	0 g	0
Fibras	2 g	8
Ferro	1,4 mg	10

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção



PÃO INTEGRAL “BIO GRÃO”

Porção: 50 g (2 fatias)

Data de fabricação: 06/03/2026

Validade: 20/03/2026

Ingredientes: Farinha de trigo integral, água, fermento biológico, açúcar mascavo, sal, óleo vegetal.

Armazenamento: Manter em local fresco e seco. Após aberto, consumir em até 5 dias.

Modo de consumo: Pronto para consumo.

Componente	Quant.	%VD*
Valor energético	130 kcal	7
Carboidratos	23 g	8
Proteínas	5 g	7
Gorduras totais	2 g	4
Gorduras trans	0 g	—
Fibras	3,2 g	13
Ferro	1,8 mg	13
Sódio	210 mg	11

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

QUESTÕES

1) A concentração de vitamina C do suco SolViva em g/L é:

- a) 0,32 g/L
- b) 0,64 g/L
- c) 0,18 g/L
- d) 6,4 g/L
- e) 64 g/L

2) Se um aluno consumir 400 mL do suco SolViva, quantos mg de vitamina C ele ingeriu?

3) Qual alimento apresenta maior teor de proteínas por porção?

4) A quantidade de fibras presente em 90 g do biscoito Grão & Vida será:

- a) 2,5 g
- b) 5 g
- c) 7,5 g
- d) 1,25 g
- e) 10 g

5) Qual produto possui maior risco de causar retenção de líquidos se consumido em excesso? Justifique biologicamente.

6) Se um aluno consumir 7 barras Nutrimax, quantos mg de ferro ele terá ingerido?

7) Qual alimento possui maior densidade energética considerando carboidratos e lipídios?

8) A presença do licopeno no molho de tomate está associada à prevenção de qual tipo de dano celular?

9) Qual desses alimentos é mais indicado para manutenção da microbiota intestinal? Explique.

10) Considerando os prazos de validade, quais produtos devem ser consumidos primeiro e por quê?

QUESTÕES (gabarito)

1) A concentração de vitamina C do suco SolViva em g/L é:

a) **0,32 g/L**

b) 0,64 g/L

c) 0,18 g/L

d) 6,4 g/L

e) 64 g/L

Dados:

64 mg = 0,064 g

200 mL = 0,2 L

$$C = \frac{0,064 \text{ g}}{0,2 \text{ L}} = 0,32 \text{ g/L}$$

2) Se um aluno consumir 400 mL do suco SolViva, quantos mg de vitamina C ele ingeriu?

Dados:

200 mL de suco → 64 mg de vitamina C

400 mL de suco → x mg de vitamina C

$$x = 64 \cdot 2 = 128 \text{ mg}$$

Resposta: O aluno ingeriu 128 mg de vitamina C ao consumir 400 mL do suco SolViva.

3) Qual alimento apresenta maior teor de proteínas por porção?

Analisando os rótulos, o Iogurte BioVida é o alimento que possui maior teor de proteínas.

4) A quantidade de fibras presente em 90 g do biscoito Grão & Vida será:

a) 2,5 g

b) 5 g

c) **7,5 g**

d) 1,25 g

e) 10 g

Dados:

30 g de biscoito → 2,5 g de fibras

90 g de biscoito → x

$$x = \frac{90 \text{ g} \cdot 2,5 \text{ g}}{30 \text{ g}} = 7,5 \text{ g}$$

5) Qual produto possui maior risco de causar retenção de líquidos se consumido em excesso? Justifique biologicamente.

O Pão Bio Grão devido seu alto teor de sódio. Isso ocorre pois o corpo humano busca manter um equilíbrio de fluidos e eletrólitos. O sódio, um eletrólito essencial, desempenha um papel crucial na regulação da quantidade de água dentro e ao redor das células.

6) Se um aluno consumir 7 barras Nutrimax, quantos mg de ferro ele terá ingerido?

Dados:

1 barra → 1,4 mg de ferro

7 barras → x mg de ferro

$$x = 1,4 \text{ mg} \cdot 7 = 9,8 \text{ mg}$$

Resposta: O aluno ingeriu 9,8 mg de ferro ao consumir 7 barras Nutrimax.

7) Qual alimento possui maior densidade energética considerando carboidratos e lipídios?

Resposta: Biscoito Integral Grão & Vida

Porque soma a maior quantidade de energia proveniente de carboidratos e gorduras por porção. Ou seja: ele é o mais “calórico” dentro dessa análise específica.

(Tabela comparativa a seguir)

Produto	Carb. (g)	Gord. (g)	Energia dos carb. (4 kcal/g)	Energia das gorduras (9 kcal/g)	TOTAL
Suco	22	0	88	-	88
Iogurte	10	4	40	36	76
Biscoito	21	5	84	45	129
Molho	6	0,3	24	2,7	26,7
Barra	18	4	72	36	108
Pão	23	2	92	18	110

8) A presença do licopeno no molho de tomate está associada à prevenção de qual tipo de dano celular?

O licopeno é um antioxidante que ajuda a neutralizar os radicais livres, protegendo as células contra danos ao DNA, envelhecimento precoce e desenvolvimento de doenças, como alguns tipos de câncer.

9) Qual desses alimentos é mais indicado para manutenção da microbiota intestinal? Explique.

Os alimentos mais indicados para manutenção da microbiota intestinal são o Biscoito Grão & Vida e Pão Bio Grão, visto que são ricos em fibras e contribuem para o crescimento das bactérias benéficas do intestino.

10) Considerando os prazos de validade, quais produtos devem ser consumidos primeiro e por quê?

Iogurte BioVida e Pão Bio Grão, pois possuem a menor data de validade entre os produtos apresentados. O iogurte, por ser um alimento altamente perecível, ainda oferece maior risco microbiológico após aberto.